ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES DE FÈS

ENSA FÈS | UNIVERSITÉ SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

FILIÈRE D'INGÉNIEUR D'ÉTAT

GÉNIE MÉCATRONIQUE

GUIDE D'ORIENTATION — CYCLE INGÉNIEUR

Étudiants de 1ère & 2ème année — Cycle Préparatoire Intégré

Mécanique | Électronique | Robotique | IA & Embarqué

La filière qui fusionne tout : la précision de la mécanique, la puissance de l'électronique, l'intelligence de l'IA et l'autonomie de la robotique.

1. Pourquoi choisir le Génie Mécatronique ?

La mécatronique est peut-être la discipline d'ingénierie la plus stratégique du 21ème siècle. Elle est née de la rencontre entre la mécanique, l'électronique, l'informatique embarquée et l'automatique — une synthèse qui a donné naissance aux systèmes intelligents qui nous entourent.

Pensez à une voiture moderne : elle embarque plus de 100 microcontrôleurs, des capteurs partout, des bus de communication, des systèmes de vision par caméra, des algorithmes de commande en temps réel, et des actionneurs électromécaniques ultra-précis. Tout ça, c'est de la mécatronique. Et c'est désormais présent dans l'avion, dans le bras robotisé de l'usine, dans le drone médical, dans la prothèse connectée, dans le satellite.

Le Génie Mécatronique de l'ENSA Fès forme précisément ces ingénieurs capables de concevoir, intégrer et piloter des systèmes hybrides où la mécanique, l'électronique et l'intelligence artificielle ne font plus qu'un.

Les chiffres qui justifient ce choix :

- **110 milliards USD** — taille du marché mondial des systèmes embarqués en 2024, croissance prévue à +6,4%/an jusqu'en 2034
- **205,5 milliards USD** — marché mondial de la robotique prévu d'ici 2030, CAGR de 15% (GlobalData 2024)
- **92% des véhicules** — fabriqués dans le monde intègrent entre 70 et 150 microcontrôleurs embarqués en 2024
- **65% des usines mondiales** — ont déployé des dispositifs IoT embarqués pour la maintenance prédictive en 2024, réduisant les arrêts de 25%
- **553 052 robots industriels** — installés dans les usines mondiales en 2024 (+5% vs 2022 — IFR septembre 2024)

> *"Les ingénieurs en mécatronique sont parmi les profils les plus recherchés dans l'industrie automobile et aéronautique marocaine. La fusion de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique embarquée en fait des profils rares, polyvalents et immédiatement opérationnels."*
> **— Analyse du marché de l'emploi industriel au Maroc 2024-2025**

2. Le Maroc & la Mécatronique : Un Contexte Porteur

Le Maroc est devenu l'un des écosystèmes industriels les plus exigeants d'Afrique et de Méditerranée. Les secteurs automobile, aéronautique et électronique industrielle — les trois grands utilisateurs de mécatronique — y sont en pleine expansion.

2.1 — L'Automobile : La mecatronique au cœur

L'industrie automobile marocaine (196 Mds DH de CA annuel, 1er secteur exportateur) est le plus grand consommateur de systèmes mécatroniques du pays. Chaque véhicule produit à Tanger ou Kénitra intègre des dizaines de sous-systèmes électroniques, des capteurs, des microcontrôleurs, des bus CAN et LIN, des systèmes ADAS...

600 000+	**Véhicules produits au Maroc par an (Renault + Stellantis)** *Chaque véhicule = 70 à 150 microcontrôleurs embarqués*
200+	**Équipementiers et sous-traitants présents au Maroc** *Valeo, Aptiv, Yazaki, Lear, Faurecia, Plastic Omnium, Denso...*
90+	**Recrutements d'ingénieurs par mois chez ALTEN Maroc seul** *Dont une forte proportion de profils mécatronique et systèmes embarqués*

Les profils spécifiquement recherchés dans l'automobile marocaine pour les ingénieurs mécatroniques : intégration systèmes (direction, freinage, ADAS), électronique embarquée CAN/LIN, commande des machines électriques pour véhicules électriques, vision par caméra pour aide à la conduite.

2.2 — L'Aéronautique : La haute précision

Le Maroc est le 1er pôle aéronautique africain avec 150+ entreprises implantées et des exportations de 26,4 Mds DH en 2024 (+14,9%). L'aéronautique requiert les profils mécatroniques les plus exigeants : systèmes de commande de vol, actionneurs électromécaniques, systèmes embarqués certifiés, contrôle commande avancé.

- ✦ Safran (Midparc) : systèmes d'actionneurs, électronique de puissance moteurs, commande embarquée
- ✦ Thales Maroc : systèmes avioniques, électronique embarquée, commande de vol
- ✦ Collins Aerospace, Spirit AeroSystems : intégration systèmes, capteurs, instrumentation
- ✦ SABCA Maroc : assemblage structurel et systèmes, recherche d'ingénieurs méthodes mécatroniques

2.3 — Le Maroc comme hub de R&D mécatronique

Les ESN (Entreprises de Services du Numérique et d'Ingénierie) ont fait du Maroc un centre de R&D pour des clients européens. Capgemini Engineering, ALTEN, Segula Technologies et Expleo recrutent

massivement des ingénieurs mécatroniques pour piloter des projets de systèmes embarqués, robotique et commande avancée depuis le Maroc.

> *"Ingénierie mécatronique : Intégration mécanique et électronique, automatisation, contrôle et robotique — parmi les spécialités les plus demandées chez Segula Technologies Maroc pour ses projets automobile et aéronautique."*
> **— Segula Technologies Maroc — Campagne de recrutement PFE 2024-2025**

3. Programme Complet — Semestre par Semestre

Le programme Génie Mécatronique de l'ENSA Fès est structuré sur 3 ans (6 semestres). Sa particularité : une montée en puissance progressive sur 4 piliers simultanés — mécanique, électronique, systèmes embarqués et intelligence artificielle — avec une spécialisation croissante vers la robotique avancée et la vision par ordinateur.

Semestre 1 — Fondamentaux pluridisciplinaires

Module	Contenu	Volume
M111 — Électronique numérique & microcontrôleurs	Électronique numérique (logique combinatoire/séquentielle) + Microcontrôleurs (STM32, Arduino)	48h
M112 — Conception des systèmes mécaniques	Conception Assistée par Ordinateur (CAO) + Construction mécanique	48h
M113 — Traitement du signal	Traitement analogique du signal + Traitement numérique (DSP, FFT)	48h
M114 — Sciences des matériaux & RDM	Propriétés et choix des matériaux + Résistance des matériaux (RDM)	48h
M115 — Outils de calcul & simulation	Outils de calcul numérique + Outils de simulation (MATLAB, Simulink)	48h
M116 — Langues étrangères 1	Anglais technique + Français professionnel	48h
M117 — Power BI / Bases de données	Bases de données industrielles + Power BI (tableaux de bord)	48h

Semestre 2 — Systèmes mécatroniques & modélisation

Module	Contenu	Volume
M121 — Hydraulique industrielle	Hydraulique industrielle + Pneumatique (actionneurs fluidiques)	48h
M122 — Modélisation dynamique des systèmes mécatroniques	Méthodologie Bond Graphs + Représentation unifiée des systèmes & Lagrangien	48h
M123 — Langues étrangères 2	Anglais + Français	48h
M124 — Compétences artistiques et culturelles	Culture générale, expression, développement personnel	48h
M125 — Régulation industrielle	Automatique avancée, régulateurs PID, asservissement industriel	48h
M126 — Outils d'aide à la décision	Recherche opérationnelle, optimisation, théorie de la décision	48h
M127 — Électronique non linéaire	Circuits non linéaires, amplificateurs de puissance, oscillateurs	48h

Semestre 3 — Robotique, IA & systèmes embarqués

Module	Contenu	Volume
M231 — Vision par ordinateur	Traitement d'image, détection d'objets, réseaux de neurones convolutifs (CNN)	48h
M232 — Langues étrangères 3	Anglais technique + Français	48h
M233 — Machines électriques industrielles	Électronique de puissance + Électrotechnique industrielle (moteurs, onduleurs)	48h
M234 — Mécanique des structures	Calcul de structures, analyse par éléments finis (FEA) appliquée	48h
M235 — Intelligence artificielle pour la mécatronique	IA appliquée : apprentissage machine, réseaux de neurones pour systèmes mécatroniques	48h
M236 — Systèmes embarqués 1	RTOS (temps réel) + Programmation embarquée avancée (C/C++, FreeRTOS)	48h
M237 — Commande moderne des systèmes mécatroniques	Commande moderne (état, robuste, prédictive) + Modélisation des systèmes complexes	48h

Semestre 4 — Robotique avancée, soft robotics & spécialisation

Module	Contenu	Volume
M241 — Systèmes embarqués 2	English for Business + Bus de communication (CAN, SPI, I2C, Ethernet industriel)	48h
M242 — Asservissement visuel & soft robotique	Asservissement visuel (robot guidé par vision) + Soft robotique (robots souples)	48h
M243 — Langues étrangères 4	Anglais technique + Français professionnel	48h
M244 — Culture entrepreneuriale & leadership	Entrepreneuriat technologique + Leadership et gestion d'équipes innovantes	48h
M245 — Transferts & machines thermiques	Machines thermiques + Transferts de chaleur (gestion thermique des systèmes)	48h
M246 — Analyse de données & apprentissage automatique	Analyse de données industrielles + Machine Learning (Python, TensorFlow, PyTorch)	48h
M247 — Automatisme & instrumentation industrielle	Automates programmables (API/PLC) + Systèmes NI, LabVIEW (PI, myRIO)	48h

S5 — Stage industriel approfondi | S6 — Projet de Fin d'Études (PFE) : immersion en entreprise 4–6 mois

4. Les Outils & Technologies que Vous Maîtriserez

L'une des grandes forces de la filière Mécatronique à l'ENSA Fès est la richesse de son arsenal d'outils. À la sortie, vous serez opérationnel sur les plateformes utilisées dans les plus grandes entreprises industrielles mondiales.

Domaine	Outils & Plateformes	Utilisation industrielle
Conception & Simulation	MATLAB/Simulink, SolidWorks, ANSYS, Bond Graphs	Modélisation, simulation de systèmes mécatroniques complexes
Systèmes Embarqués	STM32, Arduino, FreeRTOS, RTOS, C/C++ embarqué	Développement firmware, systèmes temps réel industriels
Vision par Ordinateur	OpenCV, Python, CNN, YOLO, ROS (Robot Operating System)	Inspection qualité, guidage robotique, véhicules autonomes
Automatisme Industriel	API/PLC (Siemens S7, Allen Bradley), LabVIEW, NI, myRIO	Commande de lignes de production, automatisation d'usines
Bus de Communication	CAN bus, SPI, I2C, UART, Ethernet industriel, EtherCAT	Réseaux embarqués automobile, aéronautique, industrie
Intelligence Artificielle	Python (TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn), MATLAB ML Toolbox	Maintenance prédictive, contrôle qualité par IA, commande intelligente
Électronique de Puissance	PSIM, LTspice, MATLAB Power Systems	Variateurs de vitesse, onduleurs, commande des moteurs
Data & Visualisation	Power BI, SQL, bases de données industrielles	Tableaux de bord industriels, analyse de données production

5. Les Compétences que Vous Développerez

Le profil Mécatronique est, par définition, le profil d'ingénieur le plus complet et le plus transversal. Il est capable d'intervenir là où les disciplines se croisent — là où ni le mécanicien pur, ni l'électronicien pur, ni l'informaticien pur ne peuvent aller seul.

🔧 COMPÉTENCES MÉCANIQUES & STRUCTURALES

- Conception et dimensionnement de systèmes mécaniques (CAO)
- Calcul de structures par éléments finis (FEA)
- Hydraulique et pneumatique industriels
- Gestion thermique des systèmes mécatroniques
- Modélisation dynamique par Bond Graphs

⚡ COMPÉTENCES ÉLECTRONIQUES & EMBARQUÉES

- Électronique numérique et analogique avancée
- Programmation de microcontrôleurs (C/C++, RTOS)
- Électronique de puissance et commande des machines électriques
- Bus de communication embarqués (CAN, SPI, I2C, Ethernet)
- Systèmes embarqués temps réel (FreeRTOS, AUTOSAR)

🤖 COMPÉTENCES ROBOTIQUE & VISION

- Programmation et intégration de robots industriels
- Vision par ordinateur et traitement d'image (OpenCV, CNN)
- Asservissement visuel (guidage robot par caméra)
- Soft robotique et robots adaptatifs
- Navigation autonome (ROS, algorithmes SLAM)

🧠 COMPÉTENCES IA & AUTOMATIQUE

- Machine Learning et Deep Learning appliqués à la mécatronique
- Commande moderne (robuste, prédictive, adaptative)
- Maintenance prédictive par intelligence artificielle
- Régulation industrielle et asservissement de systèmes complexes
- Automatisme industriel : API/PLC, SCADA, systèmes NI

6. Débouchés Professionnels & Rémunérations

Le diplômé en Génie Mécatronique est parmi les profils les plus rares et les plus recherchés dans l'ingénierie. Sa maîtrise simultanée de la mécanique, de l'électronique embarquée, de la robotique et de l'IA le rend indispensable dans tous les secteurs à haute valeur technologique.

6.1 — Les Métiers Phares

Poste	Missions	Salaire Maroc (débutant)	Exemples employeurs
Ingénieur Systèmes Embarqués Automobile	Développer le firmware des ECU, intégrer les bus CAN/LIN, valider les systèmes ADAS dans les véhicules modernes	10 000 – 14 000 DH/mois	Capgemini Eng., Valeo, Aptiv, ALTEN, Expleo
Ingénieur Robotique & Automatisation	Programmer et intégrer des bras robotisés, cobots, AGV dans les usines de production et d'assemblage	9 000 – 13 000 DH/mois	Safran, Renault, Stellantis, Segula Technologies
Ingénieur Vision par Ordinateur	Développer des systèmes d'inspection qualité automatisés, de guidage robotique ou d'aide à la conduite par caméra	11 000 – 16 000 DH/mois	ESN (ALTEN, Capgemini), startups IA, automobile
Ingénieur Commande & Automatique	Concevoir les lois de commande des systèmes mécatroniques (robots, drones, véhicules autonomes)	9 000 – 13 000 DH/mois	Aéronautique, OCP, ONEE, industrie manufacturière
Ingénieur R&D Systèmes Intelligents	Innover dans les laboratoires de grandes entreprises : nouvelles architectures, IA embarquée, soft robotics	11 000 – 18 000 DH/mois	Safran R&D, Huawei Maroc, IRESEN, CNRST
Ingénieur Électronique de Puissance & Énergie	Concevoir les convertisseurs et variateurs pour les véhicules électriques, l'industrie et les énergies renouvelables	10 000 – 14 000 DH/mois	MASEN, Schneider, ABB, OCP, énergies renouvelables

6.2 — Trajectoire de Carrière

9 000 – 12 000 DH/mois

À la sortie (ingénieur junior Maroc)
Automobile, aéronautique, ESN, bureau d'études

15 000 – 25 000 DH/mois

Après 3–5 ans
Lead technique, chef de projet systèmes embarqués, architecte système

25 000 – 45 000+ DH/mois	**Après 8–10 ans** *Directeur R&D, expert systèmes, entrepreneur tech*
38 000 – 70 000 €/an	**Mobilité Europe** *Systèmes embarqués auto (Bosch, Continental, STMicroelectronics), aéro (Thales, Safran)*

Donnée clé : Les ingénieurs en systèmes embarqués et en robotique sont parmi les profils les plus difficiles à recruter en France et en Europe. Un profil ENSA Fès spécialisé en mécatronique peut prétendre à des opportunités européennes très compétitives dès 2 ans d'expérience.

7. Secteurs d'Activité & Entreprises Recruteuses

🚗 Automobile & Mobilité du Futur

L'automobile est le secteur qui consomme le plus de systèmes mécatroniques au monde. Au Maroc, avec 600 000+ véhicules produits par an, la demande en ingénieurs mécatroniques ne cesse de croître — notamment pour l'électrification et les systèmes d'aide à la conduite.

- **Capgemini Engineering Maroc** — missions systèmes embarqués auto : intégration CAN/LIN, validation ADAS, électronique de puissance VE
- **ALTEN Maroc** — +90 recrutements/mois — ingénieurs systèmes embarqués, mécatronique, direction/freinage
- **Valeo Maroc** — systèmes d'éclairage intelligents, caméras, LiDAR pour aide à la conduite
- **Aptiv (ex-Delphi)** — électronique embarquée, connectivité véhicule, systèmes de sécurité
- **Expleo Group** — ingénierie systèmes embarqués pour l'automobile et l'aéronautique

✈ Aéronautique & Défense

L'aéronautique requiert les systèmes mécatroniques les plus certifiés et les plus précis. La filière Mécatronique vous prépare exactement pour les exigences de ce secteur d'excellence.

- **Safran Group (Midparc)** — actionneurs électromécaniques, systèmes de commande de vol, électronique embarquée moteurs
- **Thales Maroc** — systèmes avioniques, navigation, communication — électronique embarquée certifiée
- **Collins Aerospace** — systèmes de gestion de vol, capteurs intelligents, commandes électriques
- **Segula Technologies** — ingénierie mécatronique pour projets automobile, aéronautique et ferroviaire

🤖 Robotique & Industrie 4.0

La robotique industrielle connaît une croissance de 15%/an au niveau mondial. Le Maroc s'équipe progressivement et les ingénieurs mécatroniques capables d'intégrer, programmer et maintenir des robots sont extrêmement rares.

- **Usines Renault Tanger & Stellantis Kénitra** — lignes de soudage robotisé, assemblage automatisé — intégration Fanuc, KUKA, ABB
- **ABB Maroc** — robots industriels, électronique de puissance, automatisation
- **Huawei Maroc** — IoT industriel, systèmes embarqués connectés, smart manufacturing
- **Startups mécatronique** — drones industriels, robots de service, IoT médical — écosystème en émergence

🏥 Médical & Dispositifs Connectés

Un débouché souvent sous-estimé mais en forte croissance : la mécatronique médicale. Prothèses connectées, robots chirurgicaux, dispositifs IoT de surveillance, équipements d'imagerie — tous nécessitent des ingénieurs mécatroniques.

- **Marché mondial robots chirurgicaux** — 3,92 milliards USD en 2024, CAGR de 21,93% — une des croissances les plus rapides
- **IIoT médical au Maroc** — les hôpitaux et cliniques modernisent leurs équipements — ingénieurs mécatroniques pour intégration et maintenance

8. Le Génie Mécatronique dans le Monde

Le génie mécatronique est l'une des disciplines à la plus forte dynamique mondiale. Les chiffres des marchés technologiques qu'il alimente donnent le vertige — et ils continuent de croître.

110 Mds USD	**Marché mondial des systèmes embarqués en 2024** *CAGR +6,4%/an jusqu'en 2034 — segment industriel : 18,6 Mds USD (+5,8%/an)*
205,5 Mds USD	**Marché mondial de la robotique prévu en 2030** *CAGR de 15% de 2024 à 2030 (GlobalData) — robots de service : +17%/an*
553 052	**Robots industriels installés dans le monde en 2024** *IFR — +5% vs 2022 — secteur automobile : 29,2% des installations*
+23,62%/an	**Croissance des logiciels pour systèmes embarqués** *L'IA intégrée dans les systèmes embarqués — le segment le plus porteur jusqu'en 2034*
92%	**Des véhicules fabriqués dans le monde** *Intègrent 70 à 150 microcontrôleurs embarqués — l'automobile est le plus grand marché SE*
200 Mds EUR	**Marché de la robotique de service en Europe d'ici 2030** *Commission Européenne — mécatronique, logiciels embarqués, IA parmi les créateurs d'emplois*

Tendances mondiales qui propulsent la mécatronique :

- **Véhicule électrique & ADAS** — Chaque VE embarque 40% d'électronique en plus qu'un véhicule thermique — systèmes embarqués, commande moteur, gestion batterie, capteurs — une révolution pour les ingénieurs mécatroniques
- **Cobots (robots collaboratifs)** — Prix des cobots en baisse de -15%/an depuis 2024 — adoption massive dans les PME industrielles mondiales — profils mécatroniques indispensables pour leur intégration
- **Soft robotique** — Robots souples pour chirurgie, agriculture, exploration — un des domaines les plus innovants de la mécatronique — enseigné spécifiquement au semestre 4 de l'ENSA Fès
- **IA embarquée (Edge AI)** — Traitement de l'IA directement dans les microcontrôleurs — sans cloud — révolution pour les systèmes autonomes en temps réel — profil mécatronique IA directement concerné
- **Robotique médicale** — CAGR de 21,93% — le segment à la plus forte croissance du marché robotique mondial

> *"Des dizaines de milliers d'emplois seront créés par la robotique de service en Europe, incluant notamment la mécatronique, les logiciels embarqués, l'intelligence artificielle et l'électronique. Les profils hybrides capables de tout intégrer ensemble sont les plus rares et les plus recherchés."*

— Commission Européenne — Perspectives du marché de la robotique 2030

9. Recherche, Conférences & Écosystème Scientifique

La mécatronique est au cœur des thématiques de recherche de l'ENSA Fès. Elle anime des conférences internationales, des workshops de pointe et des partenariats avec des laboratoires mondiaux de référence.

Événements scientifiques majeurs (ENSA Fès) :

Événement	Lien avec la Mécatronique	Fréquence
CIMSI 2025 — Conférence Internationale Monitoring Systèmes Industriels	Contrôle-commande, vision industrielle, systèmes embarqués, robotique. Partenaires : Centrale Lille, Polytech Lille, ULB Bruxelles.	Annuelle — Déc. 2025
Workshop : Intelligent Control for Complex Autonomous Systems (2ème éd.)	Commande intelligente, systèmes autonomes, robotique, vision par ordinateur — thèmes directement au cœur du GM.	Annuelle — Mai 2025
Workshop : IA Multimodale & Apprentissage Automatique	IA embarquée, deep learning appliqué aux systèmes physiques, mécatronique intelligente.	Régulière — Déc. 2023
Journée 'Systèmes Intelligents & Technologies Émergentes'	Systèmes embarqués, soft robotics, edge AI, commande adaptative. Forum chercheurs + industriels.	Annuelle
Industry Meeting Days — Systèmes Automatisés	Rencontres avec les entreprises (Safran, ALTEN, Capgemini) autour des systèmes mécatroniques et embarqués.	Annuelle

Partenaires académiques internationaux :

- Centrale Lille & Polytech Lille (France) — automatique, systèmes embarqués, robotique
- Université Libre de Bruxelles (ULB) — mécatronique, systèmes de commande
- INRIA (Institut National de Recherche en IA et Automatique) — coopérations de recherche
- IEEE Robotics & Automation Society — publications et conférences mondiales

Laboratoires de Recherche :

- LISA — Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Automatisés : commande, robots, systèmes embarqués
- Plateforme LabVIEW / NI / myRIO : instrumentation avancée et prototypage de systèmes temps réel
- Plateforme Vision par Ordinateur : caméras industrielles, traitement d'image en temps réel

La filière Mécatronique de l'ENSA Fès publie dans des revues IEEE et Elsevier, avec des thèses en cotutelle et des projets industriels financés par des entreprises partenaires.

10. Votre Profil CPGE : La Base Idéale

La Classe Préparatoire construit exactement les fondements que la mécatronique nécessite. Les mathématiques avancées, la physique multi-domaines, les sciences industrielles et l'électronique de base sont des briques directement réutilisables et magnifiées dans le cursus ENSA Fès.

Ce que la CPGE vous a apporté	Ce que le GM ENSA Fès en fait
Maths : équations différentielles, Laplace, Z	Modélisation des systèmes dynamiques, automatique, commande moderne, Bond Graphs
Physique : mécanique, dynamique du solide	Conception mécanique, CAO, mécanique des structures, RDM
Physique : électromagnétisme, circuits	Électronique numérique, microcontrôleurs, machines électriques, électronique de puissance
Sciences industrielles : automatique 1er et 2e ordre	Régulation industrielle, commande prédictive, asservissement de robots mécatroniques
Informatique : algorithmique, structures de données	Systèmes embarqués C/C++, RTOS, IA embarquée, vision par ordinateur (Python, OpenCV)
Physique : traitement du signal de base	DSP avancé, traitement d'image, reconnaissance de formes, fusion de capteurs
Chimie & matériaux de base	Science des matériaux avancée, choix pour systèmes mécatroniques (composites, alliages)

> *"Le mécatronicien est l'ingénieur du futur. Sa formation est la plus complète, la plus transversale et la plus adaptée aux systèmes intelligents qui gouverneront l'industrie des prochaines décennies. Votre rigueur de prépa en fait le profil idéal pour cette filière."*
> **— ENSA Fès — Département Génie Mécatronique**

Votre PFE sera l'occasion d'intégrer des entreprises comme Capgemini Engineering, Valeo, ALTEN, Safran, ou des startups de pointe en robotique et systèmes embarqués. Les projets proposés portent souvent sur des sujets à la frontière de la recherche et de l'industrie — une opportunité unique de vous distinguer dès votre entrée dans la vie professionnelle.

11. Conclusion : Intégrez les Systèmes Intelligents de Demain

- ☑ Marché mondial systèmes embarqués : 110 Mds USD en 2024, +6,4%/an — vous êtes au cœur de ce marché
- ☑ Robotique mondiale : 205,5 Mds USD prévus en 2030 — ingénieurs mécatroniques = architectes de cette croissance
- ☑ 92% des véhicules mondiaux embarquent 70–150 microcontrôleurs — l'automobile marocaine a besoin de vous
- ☑ IA embarquée (Edge AI) : segment à la plus forte croissance technologique d'ici 2034 — vous l'apprendrez ici
- ☑ Programme unique S1→S6 : mécanique + électronique + robotique + IA + vision + systèmes embarqués
- ☑ Profil rare sur le marché : les ingénieurs maîtrisant toutes ces dimensions simultanément sont extrêmement peu nombreux
- ☑ Soft robotique, asservissement visuel, commande moderne — modules uniques au sein des ENSA marocaines
- ☑ Diplôme d'ingénieur d'État Bac+5 — reconnu nationalement et internationalement

REJOIGNEZ LE GÉNIE MÉCATRONIQUE

Le robot qui voit, pense et agit. La voiture qui anticipe. L'avion qui se commande seul. Derrière chaque système intelligent, il y a un ingénieur mécatronicien.

ENSA Fès — Génie Mécatronique — Diplôme d'Ingénieur d'État Bac+5

Contact : Département Génie Mécatronique — ENSA Fès, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Avenue My Abdallah, Km 5, Route d'Imouzzer, Fès. | www.ensaf.ac.ma